

Modello di riferimento per l'Italiano per modelli concettuali ORM e ruoli

Mustafa Jarrar, Vrije Universiteit Brussel, Belgium. (Contact Author)

Paolo Dongilli, Free University of Bozen-Bolzano, Italy.

Maria Keet, Free University of Bozen-Bolzano, Italy.

Report Tecnico dell'articolo¹: Jarrar, M., Keet, C.M., Dongilli, P. **Multilingual verbalization of ORM conceptual models and axiomatized ontologies.** [Submitted]. URL: <http://www.starlab.vub.ac.be/staff/mustafa/orm/verbalization/>

Riassunto

Nell'articolo summenzionato descriviamo un nuovo approccio per supportare verbalizzazioni multilinguali delle teorie logiche, la loro assiomatizzazione, ed altre specifiche come regole aziendali. Questa soluzione ingegneristica è mostrata con Object-Role Modeling ("fare la modella oggetto-ruolo"), benché si possano riutilizzare questi principi fondamentali con altri tipi di modelli concettuali e linguaggi formali, come Logiche Descrittive, per migliorare l'intelligibilità e fruibilità dal punto di vista degli utenti. La soluzione per la verbalizzazione multilinguale è caratterizzata dalla flessibilità, prorogabilità e sostenibilità del modello di riferimento per la verbalizzazione, che consente di aggiungere facilmente altri nuovi linguaggi oltre gli nove linguaggi finora supportati.

In questo documento tecnico mostriamo l'esempio "Conferenza Scientifica" che contiene tutti i vincoli supportati, la corrispondente verbalizzazione prodotta automaticamente, ed il modello di riferimento che contiene la sintassi fissata per generare le frasi nel linguaggio pseudo-naturale basato sul modello "Conferenza Scientifica" codificato in ORM-ML.

Esempio del ORM modello con tutti i vincoli supportati

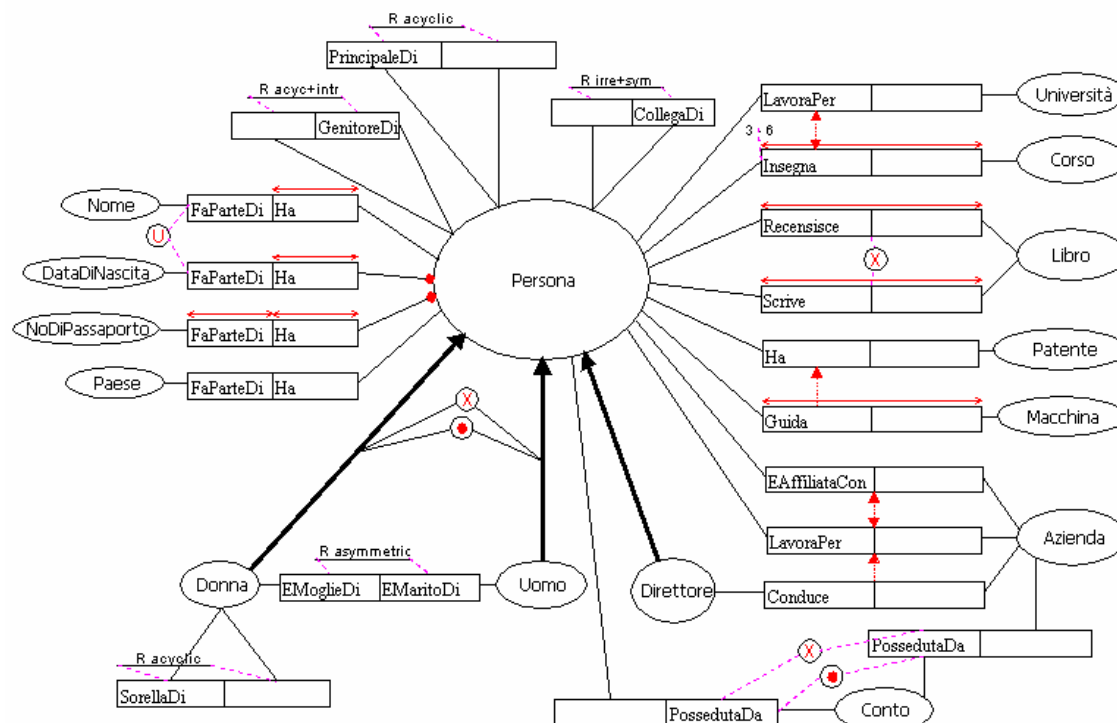


Fig. 1. ORM diagramma (o assiomatica ontology commitment layer) dell'esempio "Conferenza Scientifica".

¹ For Citation use: Jarrar, M., Dongilli, P. Keet, C.M.:Modello di riferimento per l'Italiano per modelli concettuali ORM e ruoli. Report tecnico dell'articolo: Jarrar, M., Keet, C.M., Dongilli, P. Multilingual verbalization of ORM conceptual models and axiomatized ontologies. [Submitted].

Verbalizzazione completa

- [Mandatory] Ogni Persona deve Ha almeno un NoDiPassaporto.
- [Mandatory] Ogni Persona deve Ha almeno un DataDiNascita.
- [Mandatory] Ogni Conto deve essere PossedutaDa Azienda o PossedutaDa Persona.
- [Uniqueness] Ogni Persona deve Ha al massimo un(a) DataDiNascita.
- [Uniqueness] Ogni Persona deve Ha al massimo un(a) Nome.
- [Uniqueness] Ogni Persona deve Ha al massimo un(a) NoDiPassaporto.
- [Uniqueness] Ogni NoDiPassaporto deve FaParteDi al massimo un(a) Persona.
- [Uniqueness] E' possibile che un(a) Persona Insegna più di un(a) Corso , e viceversa.
- [Uniqueness] E' possibile che un(a) Persona Recensisce più di un(a) Libro , e viceversa.
- [Uniqueness] E' possibile che un(a) Persona Scrive più di un(a) Libro , e viceversa.
- [Uniqueness] E' possibile che un(a) Persona Guida più di un(a) Macchina , e viceversa.
- [Uniqueness] La combinazione di { Nome e DataDiNascita } deve essere riferito a al massimo un(a) Persona.
- [Exclusive] Ogni Persona deve essere o Uomo o Donna.
- [Totality] Ogni Persona deve essere almeno o Donna o Uomo.
- [Subset] Se un(a) Persona Guida un(a) Macchina , in questo caso il/lo/la Persona in questione Ha un(a) Patente.
- [Subset] Se un(a) Direttore Conduce un(a) Azienda , in questo caso il/lo/la Direttore in questione LavoraPer questo(a) Azienda.
- [Equality] Un(a) Persona LavoraPer un(a) Università se e solo se questo(a) Persona Insegna un(a) Corso.
- [Equality] Un(a) Persona EAffiliataCon un(a) Azienda se e solo se questo(a) Persona LavoraPer questo(a) Azienda.
- [Exclusion] Nessun(a) Conto PossedutaDa un(a) Azienda ed anche PossedutaDa Persona.
- [Exclusion] Nessun(a) Persona Scrive un(a) Libro ed anche Recensisce lo/la stesso(a) Libro..
- [Value] Gli oggetti possibili di Paese sono: {Belgio, Francia, Germania }.
- [Irreflexive] Nessun Persona CollegaDi se stesso.
- [Symmetric] Se Persona X CollegaDi Persona Y, deve essere viceversa.
- [Acyclic] Un(a) Persona non può essere diretto (o indiretto per una catena) PrincipaleDi se stesso .
- [Acyclic] Un(a) Donna non può essere diretto (o indiretto per una catena) SorellaDi se stesso .
- [Asymmetric] Se Donna X EMoglieDi Donna Y, viceversa è impossibile .
- [Intransitive] Se Persona X GenitoreDi Persona Y, e Y GenitoreDi Z, in quel caso non è possibile che X GenitoreDi Z.
- [Frequency] Se Persona Insegna un(a) Corso, in questo caso il/lo/la Persona in questione Insegna almeno 3 ed al massimo 6 Corso.

Documento di modello di riferimento per la verbalizzazione
(veda le prossime pagine)

```

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<ORMSchema xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:noNamespaceSchemaLocation='http://www.starlab.vub.ac.be/staff/mustafa/or
m/verbalization/'>

<ORMNLMeta>
  <Meta name="DC.Title" content="Italian verbalization template (Ver0.1)"/>
  <Meta name="DC.Version" content="0.1"/>
  <Meta name="DC.Creator" content="Mustafa Jarrar"/>
  <Meta name="DC.Contributor" content="Maria Keet"/>
  <Meta name="DC.Language" content="Italian"/>
</ORMNLMeta>

<ORMNLBody>

<FactType xsi:type="FactType" >
<Text>Un(a)</Text>
<Object index="0" />
<Role index="0" />
<Text>/</Text>
<Role index="1" />
<Text> un(a)</Text>
<Object index="1" />
</FactType>

<Constraint xsi:type="Mandatory">
  <Text> -[Mandatory] Ogni</Text>
  <Object index="0"/>
  <Text>deve</Text>
  <Role index="0"/>
  <Text>almeno un</Text>
  <Object index="1"/>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Backward Mandatory">
  <Text> -[M] Per ogni</Text>
  <Object index="0"/>
  <Text>c'è almeno un</Text>
  <Object index="1"/>
  <Text>che</Text>
  <Role index="1"/>
  <Text>questo(a)</Text>
  <Object index="0"/>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Disjunctive Mandatory">
  <Text> -[Mandatory] Ogni</Text>
  <Object index="0"/>
  <Text>deve essere</Text>
  <Role index="0"/>
  <Object index="1"/>
  <Loop index="1" >
    <Text>o</Text>
    <Role index="n"/>
    <Object index="n"/>
  </Loop>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Uniqueness">
  <Text> -[Uniqueness] Ogni</Text>
  <Object index="0"/>

```

```

    <Text>deve</Text>
    <Role index="0"/>
    <Text>al massimo un(a)</Text>
    <Object index="1"/>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Backward Uniqueness">
    <Text> -[Uniqueness] Per ogni</Text>
    <Object index="0"/>
    <Text>deve essere al massimo un(a)</Text>
    <Object index="1"/>
    <Text>che</Text>
    <Role index="1"/>
    <Text>questo</Text>
    <Object index="0"/>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Many Uniqueness">
    <Text> -[Uniqueness] E' possibile che un(a)</Text>
    <Object index="0"/>
</Role index="0"></Role>
    <Text> più di un(a) </Text>
    <Object index="1"/>
    <Text>, e viceversa</Text>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="External Uniqueness">
    <Text> -[Uniqueness] La combinazione di {</Text>
    <Object index="1"/>
    <Loop index="1">
        <Text>e</Text>
        <Object index="n"/>
    </Loop>
    <Text>} deve essere riferito a al massimo un(a) </Text>
    <Object index="0"/>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Subtype">
    <Text> -[Subtype] Ogni oggetto </Text>
    <Object index="child"/>
    <Text>è anche un oggetto di </Text>
    <Object index="parent"/>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Value">
    <Text> -[Value] Gli oggetti possibili di </Text>
    <Object index="0"/>
    <Text> sono :{</Text>
    <Value index="0"/>
    <Loop index="1">
        <Text>,</Text>
        <Value index="n"/>
    </Loop>
    <Text> }</Text>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Exclusive">
    <Text> -[Exclusive] Ogni</Text>
    <Object index="0"/>
    <Text>deve essere o </Text>
    <Object index="1"/>

```

```

<Loop index="1">
  <Text>o</Text>
  <Object index="n"/>
</Loop>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Total">
  <Text>-[Totality] Ogni</Text>
  <Object index="0"/>
  <Text>deve essere almeno o </Text>
  <Object index="1"/>
  <Loop index="1">
    <Text>o</Text>
    <Object index="n"/>
  </Loop>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Partition">
  <Text>-[Partition] Ogni</Text>
  <Object index="0"/>
  <Text>e' almeno uno di </Text>
  <Object index="1"/>
  <Loop index="1">
    <Text>o</Text>
    <Object index="n"/>
  </Loop>
  <Text>, pero non tutti</Text>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Subset">
  <Text>-[Subset] Se un(a)</Text>
  <Object index="0"/>
  <Role index="child"/>
  <Text>un(a)</Text>
  <Object index="child"/>
  <Text>, in questo caso il/lo/la</Text>
  <Object index="0"/>
  <Text>in questione</Text>
  <Role index="parent"/>
  <Text>un(a)</Text>
  <Object index="parent"/>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Subset FactType">
  <Text>-[Subset] Se un(a)</Text>
  <Object index="0"/>
  <Role index="child"/>
  <Text>un(a)</Text>
  <Object index="child"/>
  <Text>, in questo caso il/lo/la</Text>
  <Object index="0" />
  <Text>in questione</Text>
  <Role index="parent"/>
  <Text>questo(a)</Text>
  <Object index="parent"/>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Equality">
  <Text>-[Equality] Un(a) </Text>
  <Object index="0"/>
  <Role index="first"/>

```

```

    <Text> un(a) </Text>
    <Object index="first"/>
    <Text>se e solo se</Text>
    <Text>questo(a) </Text>
    <Object index="0"/>
    <Role index="second"/>
    <Text> un(a) </Text>
    <Object index="second"/>
  </Constraint>

  <Constraint xsi:type="Equality FactType">
    <Text> -[Equality] Un(a) </Text>
    <Object index="0"/>
    <Role index="First"/>
    <Text>un(a)</Text>
    <Object index="First"/>
    <Text>se e solo se</Text>
    <Text>questo(a)</Text>
    <Object index="1"/>
    <Role index="Second"/>
    <Text>questo(a)</Text>
    <Object index="Second"/>
  </Constraint>

  <Constraint xsi:type="Exclusion">
    <Text> -[Exclusion] Nessun(a) </Text>
    <Object index="0"/>
    <Role index="first"/>
    <Text>un(a)</Text>
    <Text> </Text>
    <Object index="first"/>
    <Text> ed anche </Text>
    <Role index="second"/>
    <Text> </Text>
    <Object index="second"/>
  </Constraint>

  <Constraint xsi:type="Exclusion FactType">
    <Text> -[Exclusion] Nessun(a)</Text>
    <Object index="0"/>
    <Role index="first"/>
    <Text>un(a)</Text>
    <Object index="first"/>
    <Text>ed anche</Text>
    <Role index="second"/>
    <Text>lo/la stesso(a)</Text>
    <Object index="second"/>
  </Constraint>

  <Constraint xsi:type="Frequency">
    <Text> -[Frequency] Se </Text>
    <Object index="0"/>
    <Role index="0"/>
    <Text>un(a)</Text>
    <Object index="1"/>
    <Role index="0"/>
    <Text>, in quel caso il/lo/la</Text>
    <Object index="0"/>
    <Text>in questione</Text>
    <Role index="0"/>
    <Text>almeno </Text>

```

```

    <Minimum/>
    <Text> ed al massimo </Text>
    <Maximum/>
    <Role index="0"/>
    <Text>i/e</Text>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Irreflexive">
    <Text> -[Irreflexive] Nessun</Text>
    <Object index="0"/>
    <Role index="0"/>
    <Text> se stesso</Text>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Symmetric">
    <Text> -[Symmetric] Se </Text>
    <Object index="0"/>
    <Text>X</Text>
    <Role index="0"/>
    <Object index="0"/>
    <Text>Y</Text>
    <Text>, deve essere viceversa</Text>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Asymmetric">
    <Text> -[Asymmetric] Se</Text>
    <Object index="0"/>
    <Text> X</Text>
    <Role index="0"/>
    <Text> </Text>
    <Object index="0"/>
    <Text> Y, viceversa è impossibile</Text>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Acyclic">
    <Text> -[Acyclic] Un(a)</Text>
    <Object index="0"/>
    <Text> non può essere diretto (o indiretto per una catena)</Text>
    <Role index="0"/>
    <Text> se stesso</Text>
</Constraint>

<Constraint xsi:type="Transitive">
    <Text> -[Intransitive] Se</Text>
    <Object index="0"/>
    <Text>X</Text>
    <Role index="0"/>
    <Object index="0"/>
    <Text>Y, and Y</Text>
    <Role index="0"/>
    <Text> Z, in quel caso non e' possibile che X</Text>
    <Role index="0"/>
    <Text>Z</Text>
</Constraint>

</ORMNLBody>
</ORMSchema>

```